

Trabajo práctico N°1 - Sistemas digitales.
“ALU, banco de registros y unidad de control”.

**Integrantes: Martínez Juan Manuel, Cortez Valentin,
Risso Lucciano.**

1.

Operación	Res ₁₀	Res ₁₆	Z	N	C	V
10 + 20	30	0000_001E	0	0	0	0
10 - 20	-10	FFFF_FFF6	0	1	1	0
10 - 10	0	0000_0000	1	0	0	0
FFFF_FFFF + 1	0	0000_0000	1	0	1	0
7FFF_FFFF + 1	-2 ⁽³¹⁾	8000_0000	0	1	0	1
8000_0000 - 1	-2 ⁽³¹⁾ -1	7FFF_FFFF	0	0	0	1

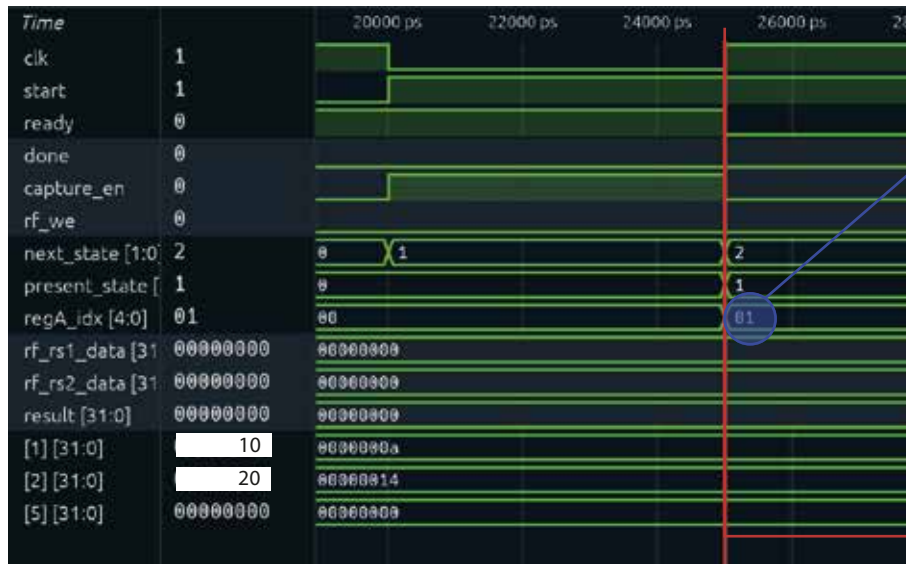
2. Al intentar escribir E0 la operación es ignorada y aunque la escritura está habilitada y el dato de entrada no es cero (0000_007B ≠ 0) igual devuelve cero como salida regA_dout, ya que está hardcodeado como constante.

Instante/acción	dout A	doubt B	R2
Situación inicial	10	20	20
A cambia a índice 2, antes del flanco	10	20	20
Después del siguiente flanco	20	20	20
Después de escribir 99 en R2 por A.	20	20	99
Después del siguiente flanco sin escritura	99	99	99

3. No se producen cambios al seleccionar el índice rd en el puerto a durante la escritura porque es sincrónica, es decir que dependen del clock, y la lectura asíncrona, independiente del clock, esto provoca que en el flanco de subida del clock se actualicen las posiciones de la memoria cuando rd_we = 1. Además la lectura "guarda" el valor "viejo" que hay en la dirección de rd y el nuevo valor de la ALU se podrá leer en el siguiente flanco ascendente del clock. Por último, los valores de los operandos se mantendrán hasta que se escriba el resultado o el registro regA_idx vuelva a direccionar el registro correspondiente a la siguiente operación.

Al seleccionar rd no cambia el operando a de la alu porque la escritura es síncrona, esto causa que la lectura del nuevo valor del dato se de en el siguiente flanco ascendente de clock.

6.

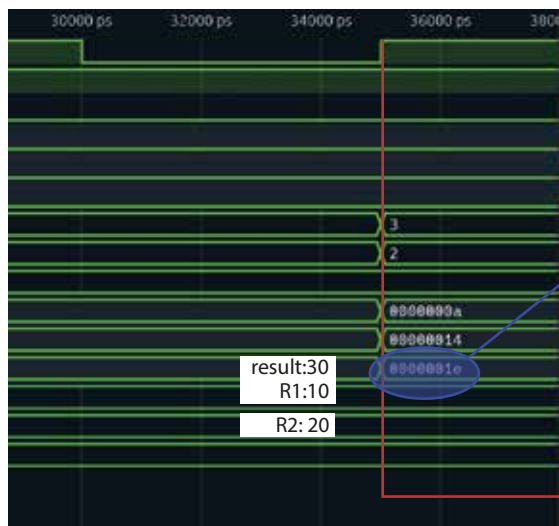


FETCH_OPS: regA_idx toma el valor 01 (para operar sobre R1), result aún no muestra el cálculo de la operación.

Flanco de captura: Ocurre en el flanco ascendente del reloj (clk) al finalizar el estado IDLE (present_state = 0). La señal combinacional capture_en se encuentra activa por el pulso de start.

IDLE

FETCH_OPS



EXECUTE: La señal result se actualiza al valor hexadecimal 0000001e (30 en decimal, 10 + 20).

El resultado (0000001e) aparece en la señal result antes de que se escriba físicamente en R5 ya que la ALU es un circuito puramente combinacional. Una vez que los operandos R1 y R2 entran, la compuerta lógica procesa la suma instantáneamente sin depender de un pulso de reloj. Por otro lado el banco de registros es un elemento secuencial; la escritura del resultado exige esperar hasta que la FSM alcance el estado WRITEBACK, active rf_we y ocurra el siguiente flanco ascendente del reloj para memorizar el dato.

Flanco de lectura: Se produce en el flanco ascendente de reloj, marca el final del estado FETCH_OPS (present_state = 1). Los operandos quedan capturados sincrónicamente desde el banco de registros para ingresar a la ALU.

FETCH_OPS

EXECUTE

